

Generador PWM con TL494

Clase de diseño · Semana 4 · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

Semestre 2027-1

¿Qué hace el TL494?

- Es un **controlador PWM de frecuencia fija** para convertidores y drivers de potencia.
- Genera un tren de pulsos cuyo **ancho** lo decide la **realimentación** (o un voltaje de control).
- Bloques que lo forman: **referencia 5 V**, **oscilador** (R_T - C_T), **amplificador de error** ($\times 2$), **comparador de dead-time** (DTC), **comparador PWM**, **flip-flop** y **etapa de salida** (2 transistores).
- Alimentación: $7\text{ V} \leq V_{CC} \leq 40\text{ V}$.

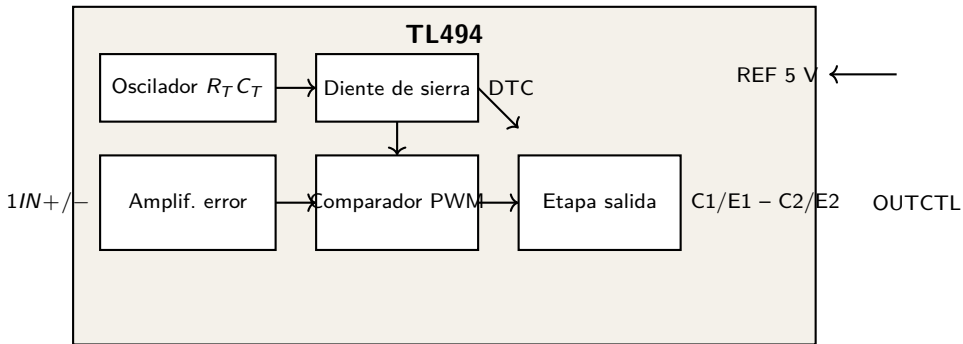
¿Qué hace el TL494?

- Es un **controlador PWM de frecuencia fija** para convertidores y drivers de potencia.
- Genera un tren de pulsos cuyo **ancho** lo decide la **realimentación** (o un voltaje de control).
- Bloques que lo forman: **referencia 5 V**, **oscilador** (R_T - C_T), **amplificador de error** ($\times 2$), **comparador de dead-time** (DTC), **comparador PWM**, **flip-flop** y **etapa de salida** (2 transistores).
- Alimentación: $7\text{ V} \leq V_{CC} \leq 40\text{ V}$.

Aquí lo usamos

TL494 (12 V) genera el PWM $\rightarrow$ **IRF640N** conmuta el **motor** de 6 V nominal en un bus de 5 V.

1 · Diagrama de bloques



2 · Oscilador: la frecuencia la fijan R_T y C_T

$$f_{osc} = \frac{1,1}{R_T C_T}$$

Ejemplo	R_T	C_T	f
Lenta (audio)	10 k Ω	10 nF	≈ 11 kHz
Nuestra (motor)	11 k Ω	1 nF	≈ 100 kHz
Rápida	1 k Ω	4,7 nF	≈ 234 kHz

- C_T se carga/descarga para formar una **sierra de 0,7 a 3,5 V**.
- Para motores, 100 kHz da un rizado imperceptible y pérdidas de conmutación bajas.

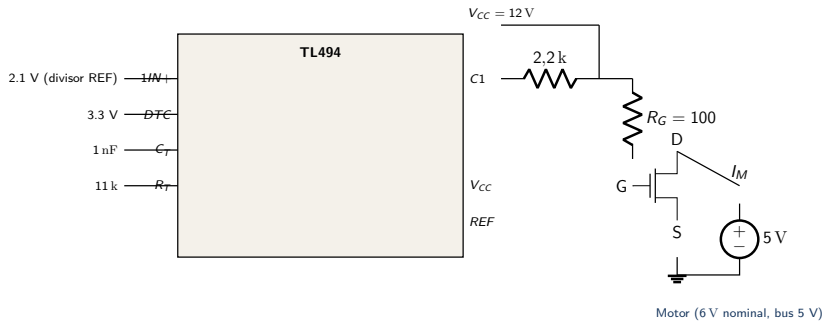
La sierra compara contra $\min(EA, DTC)$:

$$duty = \frac{\min(EA, DTC) - 0,7}{2,8} \quad (0,7 \text{ a } 3,5 \text{ V})$$

- **EA** (amplificador de error): voltaje de realimentación = el lazo de control ($0 \leq EA \leq 3,5 \text{ V}$).
- **DTC** (dead-time, pin 4): limita el ancho máximo; $0 \text{ V} \Rightarrow duty = 0$; $\geq 3,5 \text{ V} \Rightarrow$ sin límite.
- Ejemplo: $EA = 2,1 \text{ V} \Rightarrow duty = (2,1 - 0,7)/2,8 = 50 \%$.

- **Dos amplificadores** (op-amps internos, $1/N\pm$, $2/N\pm$): se usan para **realimentación** de tensión y/o corriente (lazo de control del convertidor).
- Su salida (pin *FB*, 3) es la **EA** que compara la sierra.
- **Comparador PWM**: si la sierra supera $\min(EA, DTC)$, el **flip-flop** dispara la etapa de salida (colector se va a GND).
- **OUTCTL** (pin 13):
 - **Alto** $\Rightarrow$ push-pull (cada salida 0–50 %).
 - **Bajo** $\Rightarrow$ salidas en paralelo, un solo PWM (0–100 % aprox.).

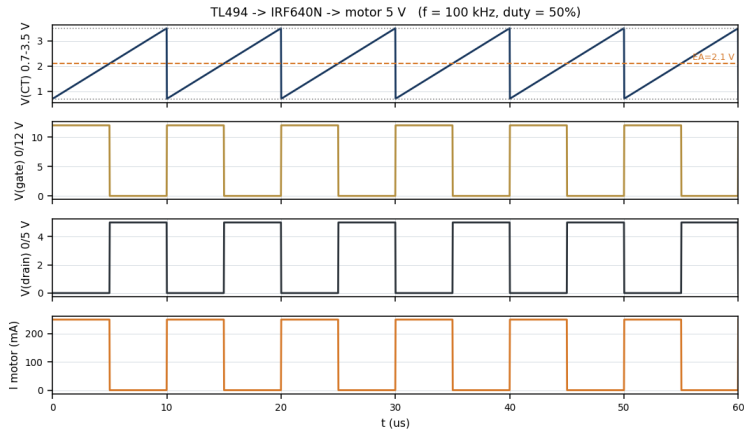
5 · Nuestro circuito



6 · Funcionamiento paso a paso

1. El **oscilador** ($11\text{ k} + 1\text{ nF}$) genera la sierra $0,7\text{--}3,5\text{ V}$ a **100 kHz**.
2. El **EA** = $2,1\text{ V}$ (divisor del REF de 5 V) fija el ancho en 50% .
3. La sierra supera $2,1\text{ V}$ la mitad del periodo $\Rightarrow$ el comparador dispara la salida: **C1** baja a GND.
4. El pull-up de $2,2\text{ k}$ y la etapa de salida generan $0/12\text{ V}$ en C1 (siempre $\geq 10\text{ V}$ para el IRF640N).
5. $R_G = 100\text{ }\Omega$ limita la corriente de gate (y el Q_g).
6. El **IRF640N** conmuta el motor en el bus de 5 V ($24\text{--}48\text{ mV}$ de caída; pérdidas $\leq 24\text{ mW}$).

7 · Formas de onda (simulación LTspice XVII)



- Sierra 0,7–3,5 V vs $EA = 2,1 \text{ V} \Rightarrow$ duty 50%.
- V_{GS} 0/12 V, V_{DS} invertida 5/0 V, corriente media del motor $\approx 198 \text{ mA}$.

Resultados verificados en LTspice XVII

Magnitud	Medido	Esperado
Periodo del PWM (2 ciclos)	$20\ \mu\text{s}$	$2/f = 20\ \mu\text{s}$ ($f = 100\ \text{kHz}$)
V_{GS} promedio	6,09 V	$12\ \text{V} \cdot 0,5 \approx 6\ \text{V}$ ($duty = 50\%$)
$V_{GS,on}$ real	$0 \leftrightarrow 12\ \text{V}$	driver $\geq 10\ \text{V}$ (IRF640N)
EA (dinámica)	2,10 V	2,1 V (divisor REF)
Referencia interna	5,00 V	5 V
Sierra C_T	0,707–3,49 V	0,7–3,5 V
I_{motor} media	198 mA	$\approx 250\ \text{mA} \cdot 0,5 + \text{pérdidas}$

Modelo

'tl494_educativo.sub' es un modelo **pedagógico por bloques** (no el circuito interno de TI): reproduce bloques, no cada transistor del silicio.

- **Frecuencia:** > 20 kHz evita zumbido audible y reduce rizado; para motores pequeños 50–100 kHz es buen punto.
- **Dead-time:** DTC evita cruce simultáneo en etapa push-pull; con salida única se deja arriba (sin límite).
- **Corriente de pico** al arrancar (inrush/bloqueo): medir antes de fijar R_{DS} y el bus; en el diseño se usa la envolvente 250/400 mA.
- **Pérdidas:** $P = I^2 R_{DS(on)}$ (con $0,15 \text{ W} \leq 24 \text{ mW}$) + conmutación ($Q_g \cdot f$).
- El **gate** es capacitivo: la corriente de driver fluye solo al conmutar ($I_{G,avg} \approx Q_g f$).

- El **TL494** genera PWM con: oscilador $R_T C_T$ ($f = 1,1/R_T C_T$), referencia 5 V, EA (realimentación), DTC (límite de ancho) y comparador PWM.
- **Duty** = $(\min(EA, DTC) - 0,7)/2,8$; con $EA = 2,1$ V: 50 %.
- En el diseño: TL494 a 12 V $\rightarrow R_G \rightarrow$ **IRF640N** $\rightarrow$ motor 5 V; verificado en LTspice: 100 kHz, 50 %, $V_{GS} = 0/12$ V, $I_{motor} \approx 198$ mA.
- El modelo educativo ('tl494_educativo.sub') es reutilizable para estudiar control de duty y dead-time.

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494?
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo?
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)?
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en 3,3 V?
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400 \text{ mA} > 250 \text{ mA}$)?

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494? ($f = 1,1/(R_T C_T)$; con $11\text{ k} + 1\text{ nF} \Rightarrow 100\text{ kHz.}$)
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo?
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)?
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en $3,3\text{ V}$?
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400\text{ mA} > 250\text{ mA}$)?

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494? ($f = 1,1/(R_T C_T)$; con $11\text{ k} + 1\text{ nF} \Rightarrow 100\text{ kHz.}$)
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo? ($\text{mín}(EA, DTC)$ comparado con la sierra $0,7\text{--}3,5\text{ V.}$)
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)?
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en $3,3\text{ V}$?
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400\text{ mA} > 250\text{ mA}$)?

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494? ($f = 1,1/(R_T C_T)$; con $11\text{ k} + 1\text{ nF} \Rightarrow 100\text{ kHz}$.)
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo? ($\text{mín}(EA, DTC)$ comparado con la sierra $0,7\text{--}3,5\text{ V}$.)
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)? (*Limita el ancho máximo / inserta dead-time.*)
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en $3,3\text{ V}$?
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400\text{ mA} > 250\text{ mA}$)?

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494? ($f = 1,1/(R_T C_T)$; con $11\text{ k} + 1\text{ nF} \Rightarrow 100\text{ kHz}$.)
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo? ($\text{mín}(EA, DTC)$ comparado con la sierra $0,7\text{--}3,5\text{ V}$.)
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)? (*Limita el ancho máximo / inserta dead-time.*)
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en $3,3\text{ V}$? (*El IRF640N necesita $V_{GS} \geq 10\text{ V}$.*)
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400\text{ mA} > 250\text{ mA}$)?

1. ¿Qué formula la frecuencia del TL494? ($f = 1,1/(R_T C_T)$; con $11\text{ k} + 1\text{ nF} \Rightarrow 100\text{ kHz.}$)
2. ¿Con qué entradas se fija el ciclo de trabajo? ($\text{mín}(EA, DTC)$ comparado con la sierra $0,7\text{--}3,5\text{ V.}$)
3. ¿Qué hace el DTC (pin 4)? (*Limita el ancho máximo / inserta dead-time.*)
4. ¿Por qué el driver está en 12 V y no en $3,3\text{ V}$? (*El IRF640N necesita $V_{GS} \geq 10\text{ V.}$*)
5. ¿Qué pasa si el motor se bloquea ($400\text{ mA} > 250\text{ mA}$)? (*$(250\text{--}400\text{ mA})$ sube $I^2 R_{DS}$ y el rizado; hay que asegurar el bus y el derating del MOSFET.*)